

Situació d'aprenentatge¹

Títol	El taller a la butxaca: disseny i impressió 3D d'eines
Curs (nivell educatiu)	1r ESO
Àrea / Matèria ² / Àmbit ³	Tecnologia i Digitalització

¹ Les situacions d'aprenentatge són els escenaris que l'alumnat es troba a la vida real i que els centres educatius poden utilitzar per desenvolupar aprenentatges. Plantegen un context concret, una realitat actual, passada o previsible en el futur, en forma de pregunta o problema, en sentit ampli, que cal comprendre, i a la qual cal donar resposta o sobre la qual s'ha d'intervenir. És en la seva resolució que l'alumnat assoleix les competències. [Annex 5. Aprenentatge basat en situacions](#). Són propostes pedagògiques orientades al desenvolupament de les competències.

² A l'educació primària fem referència a les àrees i a l'educació secundària obligatòria i el batxillerat a les matèries.

³ Agrupació d'àrees o matèries que s'imparteixen de manera integrada.

DESCRIPCIÓ (context + repte)

Per què aquesta situació d'aprenentatge? Està relacionada amb alguna altra? Quin és el context?⁴ Quin repte planteja?⁵

L'alumnat de 1r d'ESO arriba al taller de tecnologia i sovint no coneix el nom, la funció ni les normes de seguretat de les eines bàsiques.

Context: Disposem d'un taller equipat amb impressores 3D i un grup reduït de 15 alumnes, cosa que permet un treball intensiu de fabricació digital.

Repte: Serem capaços de dissenyar la nostra pròpia caps d'eines? El repte final consisteix en què cada grup de treball dissenyarà una eina real del taller a escala i en 3D (utilitzant Tinkercad) per crear, entre tota la classe, la nostra pròpia capsa d'eines que s'allotjarà en una capsa dissenyada per un dels grups.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES ÀREES O MATÈRIES

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques de les àrees o matèries següents:

<u>Àrea o matèria</u>	Competències específiques
Tecnologia i Digitalització	CE1. Cercar, seleccionar i gestionar informació amb sentit crític, col·laborant en xarxa i creant continguts digitals de manera responsable.
Tecnologia i Digitalització	CE3. Dissenyar, planificar i construir solucions tecnològiques innovadores mitjançant l'aplicació de coneixements interdisciplinaris, el treball en equip i criteris de sostenibilitat i eficiència, per resoldre problemes o necessitats.
Tecnologia i Digitalització	CE5. Desenvolupar algorismes i aplicacions digitals per resoldre problemes i automatitzar tasques,

⁴ Context: conjunt de circumstàncies que expliquen un esdeveniment o una situació i que envolten un individu, un col·lectiu o una comunitat, etc.

⁵ Un repte és un desafiament que sorgeix d'una pregunta, un problema, un cas, una polèmica, una recerca, un encàrrec, un projecte, un servei..., situat en un context. Resoldre'l implica mobilitzar sabers i connectar accions a partir dels quals es desenvolupen capacitats personals.

	aplicant el pensament computacional, per organitzar dades, extreure conclusions i analitzar sistemes conceptuals.
--	---

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques transversals següents:

Competència transversal ⁶	Competències específiques
Competència digital (CD)	CD5. Desenvolupar aplicacions informàtiques senzilles i solucions tecnològiques creatives i sostenibles per resoldre problemes concrets o respondre a reptes proposats, i mostrar interès i curiositat per l'evolució de les tecnologies digitals i pel seu desenvolupament sostenible i ús ètic.
Competència personal, social i d'aprendre a aprendre (CPSAA)	CPSAA3. Comprendre proactivament les perspectives i les experiències dels altres i incorporar-les al seu aprenentatge per participar en el treball en grup distribuint i acceptant tasques i responsabilitats de manera equitativa i emprant estratègies cooperatives.

⁶ Competència digital, competència emprenedora, competència ciutadana i competència personal, social i d'aprendre a aprendre.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE I CRITERIS D'AVALUACIÓ

Objectius d'aprenentatge ⁷ Què volem que aprengui l'alumnat i per a què? CAPACITAT + SABER + FINALITAT	Criteris d'avaluació ⁸ Com sabem que ho ha après? ACCIÓ + SABER + CONTEXT
1. Identificar i caracteritzar les eines manuals bàsiques del taller de tecnologia i les seves normes de seguretat, per fer-ne un ús responsable i preparar la seva posterior digitalització.	1.1 Classifica i anomena correctament les eines del taller segons la seva funció (tall, percussió, collat) en les activitats inicials.
	1.2 Reconeix i aplica les normes de seguretat i salut associades a cada eina durant la manipulació real al taller.
2. Dominar les operacions de modelatge tridimensional en entorns virtuals (addició, sostracció i escalat de volums), per dissenyar objectes complexos i funcionals a partir de formes geomètriques bàsiques.	2.1 Construeix peces tridimensionals a l'entorn digital de Tinkercad combinant de forma lògica figures geomètriques simples mitjançant les eines d'agrupar i foradar.
3. Planificar i co-dissenyar un producte modular de manera cooperativa, per resoldre un repte tecnològic col·lectiu que requereix la interconnexió de diferents elements (les eines i la capsa).	3.1 Determina i mesura amb precisió les dimensions reals d'un objecte físic mitjançant l'ús d'instruments de mesura (regle o peu de rei) per traslladar-les a escala al programari 3D.
	3.2 Coordina les dimensions i els marges de tolerància del propi disseny amb la resta de grups de treball de l'aula per assegurar que totes les eines encaixen correctament dins la capsa final.
4. Conèixer i transferir les propietats dels fitxers digitals cap a les màquines de fabricació digital del taller, per fer realitat un prototip físic mitjançant la impressió 3D.	4.1 Exporta el disseny final en el format adequat i configura els paràmetres bàsics de laminat (alçada de capa, farcit i suports) al programari <i>slicer</i> del taller.
	4.2 Prepara i supervisa el procés d'impressió 3D de la peça respectant el funcionament i les normes d'ús de la impressora de l'aula.

⁷ Les competències específiques estan formulades de forma general i convé concretar-les per definir quins seran els aprenentatges que s'adquiriran amb la realització de la situació d'aprenentatge. Aquesta concreció ha de permetre formular unes competències pròpies de la situació d'aprenentatge que són l'equivalent dels objectius d'aprenentatge.

⁸ Els criteris d'avaluació es poden desplegar en indicadors. Un objectiu d'aprenentatge pot relacionar-se amb un, dos o més criteris d'avaluació.

SABERS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge es tractaran els sabers següents:

	Saber	Àrea o matèria
1	Procés de resolució de problemes i de projectes -Anàlisi i disseny d'estructures per a la construcció de models. - Anàlisi i disseny de sistemes mecànics bàsics. Muntatges físics i/o ús de simuladors. - Utilització d'eines i tècniques de manipulació i mecanització de materials per a la construcció d'objectes i de prototips. Iniciació a la fabricació digital. Aplicació de les normes de seguretat i d'higiene.	Tecnologia i Digitalització
2	Comunicació i difusió d'idees -Utilització d'aplicacions CAD en 2D i 3D per a la representació d'esquemes, circuits, plànols i objectes.	
3	Digitalització de l'entorn personal d'aprenentatge -Ús de dispositius digitals, tant dels elements del maquinari com del programari. Identificació i resolució de problemes tècnics senzills.	

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar? Quins tipus d'agrupament realitzarem? Quins són els principals materials que necessitarem? Etc.

Aquesta situació d'aprenentatge es basa en l'**Aprenentatge Basat en Reptes (ABR)** i el ***Design Thinking***, plantejant el disseny de la nostra pròpia capsa d'eines com a eix motivador. La classe de 15 alumnes s'organitza en 5 grups de treball de 3 persones, una ràtio que garanteix la participació activa i permet un intercanvi rotatiu de rols interns: *responsable de disseny* (gestió del programari), *responsable de mides* (mesura de l'eina) i *responsable de coordinació* (comunicació externa).

La distribució del repte fomenta una forta interdependència col·laborativa: els grups 1, 2, 3 i 4 assumeixen el disseny 3D d'una eina concreta cadascun (martell, tornavís, alicates i clau), mentre que el Grup 5 s'encarrega de dissenyar la Capsa d'Eines. Aquest últim grup ha de liderar la gestió de l'aula demanant les mides virtuals als companys per crear els encastaments exactes, promovent la coavaluació i l'assaig-error. Tot el procés es desenvolupa al propi taller de tecnologia mitjançant l'ús d'eines reals com a models, instruments de mesura (regles i peus de rei), ordinadors connectats a *Tinkercad Class*, programari de laminat (*slicer*) i les impressores 3D de l'aula que fabricaran les peces finals en filament PLA.

ACTIVITATS D'APRENENTATGE I D'AVUACIÓ

Activitat	Nom activitat	Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació	Temporització
Activitats inicials <i>Què en sé?</i>	El mapa del tresor del taller	Els 15 alumnes fan un recorregut a peu pel taller. Individualment, identificant les diferents zones del taller i observant les eines que hi han.	1 sessió
	Identifiquem les eines	Sobre els bancs de treball es col·loquen diferents eines reals (martells, tornavisos, alicates, serres, grapes, serjants). Cada mini-grup rep unes targetes amb noms i funcions. Han d'associar l'eina física amb el seu nom en català i la seva funció principal (tallar, colpir, subjectar, cargolar).	
Activitats de desenvolupament <i>Què estic aprenent?</i>	Abecedari del taller	Han de completar l'"Abecedari del Taller" (A d'Alicates, M de Martell, T de Tornavís...). Recordant per a cada eina per a què serveix i quines són les mesures de protecció i seguretat obligatòries per fer-la servir	2 sessions
	Mesurem les eines	Com que per dissenyar en 3D calen mides exactes, els alumnes aprenen a utilitzar el regle metàl·lic i el peu de rei (calibre). Cada grup agafa l'eina real que li ha tocat per al repte final i mesura en mil·límetres les seves parts: el diàmetre del mànec, l'amplada de la boca, el gruix del metall. Anoten les mides reals en un esbós en paper texturat.	
Activitats de síntesi i estructuració <i>Què he après de nou?</i>	Aprenem a utilitzar el Tinkercad	Entrenament digital a l'ordinador amb exercicis guiats. Introducció a la fabricació digital i al disseny. L'alumnat aprèn de forma guiada a dominar la interfície tridimensional: crear volums (cubs, cilindres), canviar mides, fer "forats" digitals i utilitzar l'eina d'agrupar per unificar peces.	3 sessions
Activitats d'aplicació i transferència <i>Com sé que ho he après?</i>	Dissenyem les nostres eines	Cada mini-grup dissenya la seva eina al programari amb les mesures establertes.	2 sessions

	Dissenyem les nostres eines (II)	Exporta el seu disseny definitiu de Tinkercad en format .STL. Per torns de treball, els grups s'asseuen a l'ordinador connectat a les impressores 3D de l'aula per utilitzar el programari de laminat (<i>Cura</i> o <i>PrusaSlicer</i>). Quan la impressora acaba la peça d'un grup, els membres d'aquell equip s'encarreguen de: Retirar la peça de la safata utilitzant l'espàtula amb les mesures de seguretat apreses (guants de protecció per evitar talls) i fer el <i>postprocessat</i>: retirar els suports de plàstic sobrants amb unes alicates de tall reals del taller i polir les rebaves amb una llima fina si és necessari.	1 sessió
--	----------------------------------	---	----------

BREU DESCRIPCIÓ DE COM S'ABORDEN **ELS VECTORS**⁹ EN AQUESTA SITUACIÓ D'APRENTATGE

En aquesta SA es treballa l'**aprenentatge competencial** ja que l'alumnat passa de ser un usuari passiu de la tecnologia a convertir-se en creador d'un producte real. En lloc de dissenyar des de l'abstracció, han d'aplicar les matemàtiques, la geometria i la mesura en un context autèntic: agafar una eina física del taller, extreure'n les mesures amb precisió i traduir-les a coordenades tridimensionals a la pantalla.

Aquest repte s'emmarca en la **perspectiva de gènere** trencant de forma directa els estereotips tradicionals associats als treballs mecànics de taller o al programari tècnic. Durant les sessions de modelat, es visibilitza el paper de les dones en l'enginyeria i el disseny industrial contemporani, projectant que la creació i la fabricació digital són disciplines universals i lliures de biaixos.

Finalment, la **universalitat del currículum (DUA)** és el motor que permet a tot el grup de 15 alumnes assolir l'objectiu final. L'ús de Tinkercad, un entorn de modelat tridimensional extremadament visual, intuïtiu i basat en blocs geomètrics de colors, democratitza l'accés al disseny. Com que es minimitzen les barreres de lectoescriptura o de llengua, tot l'alumnat pot progressar al mateix ritme mitjançant el

⁹ 1. Aprenentatges competencials. 2. Perspectiva de gènere. 3. Universalitat del currículum. 4. Qualitat de l'educació de les llengües. 5. Benestar emocional. 6. Ciutadania democràtica i consciència global.

llenguatge espacial i l'aprenentatge entre iguals, esdevenint peces clau en la construcció de la capsa d'eines de la classe.

MESURES I SUPORTS **UNIVERSALS**¹⁰

Organització del taller per zones: L'espai es divideix clarament en tres àrees (mesura analògica, disseny CAD i impressió 3D) per facilitar la mobilitat, la col·laboració i la gestió dels ritmes de treball de cada mini-grup.

Bastimentada digital i ajudes visuals: Es proporcionen videotutorials breus (càpsules de 2 minuts) per a la consulta autònoma del programari i targetes físiques de suport a cada ordinador amb les icones i dreceres de Tinkercad.

Tutoria entre iguals i rols rotatius: Els mini-grups de 3 persones s'estructuren per afavorir l'ajuda mútua natural; els membres més competents en l'àmbit digital guien els companys en el disseny, mentre que d'altres lideren la mesura o la coordinació.

Feedback visual immediat: El mateix programari 3D i la "reunió de cotes" permeten a l'alumnat detectar els errors de mida i proporció a la pantalla, fomentant l'autoavaluació abans de la impressió definitiva i disminuint la frustració.

¹⁰ Les mesures i els suports universals són els que s'adrecen a tot l'alumnat. Han de permetre flexibilitzar el context d'aprenentatge, proporcionar als alumnes i als docents estratègies per minimitzar les barreres d'accés a l'aprenentatge i a la participació que es troben a l'entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota la comunitat educativa.

MESURES I SUPORTS ADDITIONALS¹¹ O INTENSIVS¹²

Quines mesures o suports addicionals o intensius es proposen per a cadascun dels alumnes següents:

Alumne/a	Mesura i suport addicional o intensiu
TDAH	-Fraccionament del repte de disseny en micro-tasques (ex: "ara dibuixa només el cilindre del mànec"). -Assignació inicial del rol de "responsable tècnic de mides" al taller per mantenir-lo en moviment físic i focalitzat abans de passar a la pantalla.
Alumne nouvingut	-Proporció d'un glossari visual bilingüe (imatge de l'eina + nom en la seva llengua d'origen + nom en català) per a l'activitat de l'abecedari. - Configuració de la interfície de Tinkercad en el seu idioma si és necessari en les primeres sessions.

¹¹ Les mesures i els suports addicionals s'adrecen a alguns alumnes. Permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d'aprenentatge que poden comprometre l'avenç personal i escolar.

¹² Les mesures i els suports intensius són específics per als i les alumnes amb necessitats educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment, sense límit temporal.